

Transformer une expression littérale

Corrigés et
nouvelles valeurs

Objectif 1 : Réduire une expression littérale

Exercice 1 ★☆☆

Réduire les expressions suivantes.

$A = 5x + 3x$

$B = 7a - 9a$

$C = 4x + 5 - x + 2$

$D = -2y + 7 - 5y - 10$

$E = 3x^2 + 2x - x^2 + 5x$

$F = 6x^2 - 4x + 1 - x^2 + 4x - 8$

$G = 3x \times 4x$

$H = -2a \times 5a$

$I = x^2 + x + x^2 - 3 + x$

Calculer

Objectif 2 : Développer et factoriser avec la simple distributivité

Exercice 2 ★☆☆

Développer puis réduire les expressions suivantes.

$A = 4(x + 3)$

$B = -5(2x - 1)$

$C = x(x + 6)$

$D = 3x(2x - 7)$

$E = -(4 - 3x)$

$F = -2x(5x + 1)$

Pour aller plus loin ★★☆☆

$G = 3(x + 2) + 4(2x - 1)$

$H = 5(2x - 3) - 2(x - 4)$

$I = x(x + 1) - 3(x^2 - 2x)$

Calculer

Exercice 3 ★☆☆

Factoriser les expressions suivantes en repérant un facteur commun.

$A = 5x + 20$

$B = 12x - 18$

$C = x^2 + 9x$

$D = 6x^2 - 15x$

$E = 14a^2 + 7a$

$F = -8x - 4$

Pour aller plus loin ★★☆☆

$G = (x + 2)(3x - 1) + 4(x + 2)$

$H = (2x + 5)(x - 3) - (2x + 5)(4x + 1)$

$I = (x - 1)^2 + (x - 1)(2x + 3)$

Calculer

Objectif 3 : Développer avec la double distributivité

Exercice 4 ★★☆☆

Développer puis réduire les expressions suivantes.

$A = (x + 3)(x + 5)$

$B = (x - 2)(x + 7)$

$C = (2x + 1)(3x + 4)$

$D = (3x - 2)(x - 5)$

$E = (-x + 4)(2x + 3)$

$F = (5 - 2x)(1 - 3x)$

Pour aller plus loin ★★★

$G = (x + 1)(x + 2) - (x - 3)(x + 4)$

$H = (2x - 1)(x^2 + x + 3)$

Calculer

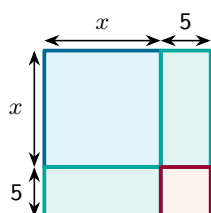
Objectif 4 : Reconnaître une identité remarquable

Exercice 5 ★☆☆

Pour chaque figure, compléter les longueurs manquantes et écrire l'aire de chaque zone, puis compléter l'égalité.
 Dans la figure ③, on enlève les deux bandes : il reste le carré gris.

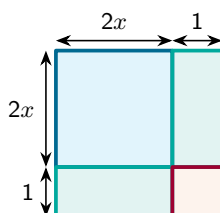
Représenter

①



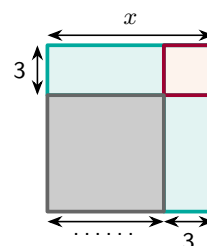
$(\dots\dots)^2 = \dots\dots + \dots\dots + \dots\dots$

②



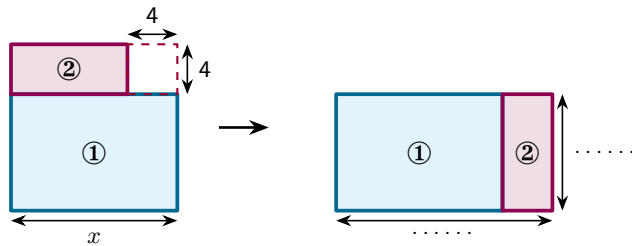
$(\dots\dots)^2 = \dots\dots + \dots\dots + \dots\dots$

③



$(\dots\dots)^2 = \dots\dots - \dots\dots + \dots\dots$

④ On retire le petit carré, puis on déplace le morceau ②.



$$\dots\dots - \dots\dots = (\dots\dots)(\dots\dots)$$

Exercice 6 ★★☆☆

Chercher

Cocher l'identité remarquable reconnue, puis donner les valeurs de a et de b (on ne demande pas de développer).

Expression	$(a+b)^2$	$(a-b)^2$	$(a+b)(a-b)$	$a = \dots$	$b = \dots$
$(x+7)^2$ (exemple)	☒	☐	☐	x	7
$(x+9)(x-9)$	☐	☐	☐		
$(3x+2)^2$	☐	☐	☐		
$(1-8x)^2$	☐	☐	☐		
$(6-5x)(6+5x)$	☐	☐	☐		

Exercice 7 ★☆☆

Calculer

Développer puis réduire les expressions suivantes à l'aide d'une identité remarquable.

$$A = (x+4)^2$$

$$D = (3x+2)^2$$

$$G = (1-6x)^2$$

$$B = (x-7)^2$$

$$E = (2x-5)^2$$

$$H = (5+2x)^2$$

$$C = (x+5)(x-5)$$

$$F = (4x+3)(4x-3)$$

$$I = (7x-1)(7x+1)$$

Pour aller plus loin ★★☆☆

$$J = (x+1)^2 + (x-1)^2$$

$$K = (2x+3)^2 - (x-2)(x+2)$$

$$L = (3x-1)^2 - 2(x+4)^2$$

Objectif 5 : Factoriser avec une identité remarquable

Exercice 8 ★★☆☆

Chercher

Cocher la forme d'identité remarquable reconnue, puis donner les valeurs de a et de b (on ne demande pas de factoriser).

Expression	$a^2 + 2ab + b^2$	$a^2 - 2ab + b^2$	$a^2 - b^2$	$a = \dots$	$b = \dots$
$x^2 + 10x + 25$ (exemple)	☒	☐	☐	x	5
$x^2 - 49$	☐	☐	☐		
$x^2 - 12x + 36$	☐	☐	☐		
$25x^2 - 30x + 9$	☐	☐	☐		
$1 - 16x^2$	☐	☐	☐		
$49 + 14x + x^2$	☐	☐	☐		

Exercice 9 ★★☆☆

Calculer

Factoriser les expressions suivantes à l'aide d'une identité remarquable.

$$A = x^2 + 8x + 16$$

$$D = 9x^2 + 12x + 4$$

$$G = 100 - 9x^2$$

$$B = x^2 - 64$$

$$E = 4x^2 - 81$$

$$H = 36x^2 + 60x + 25$$

$$C = x^2 - 14x + 49$$

$$F = 16x^2 - 40x + 25$$

$$I = 1 - 2x + x^2$$

Pour aller plus loin ★★★

$$J = (x+3)^2 - 16$$

$$K = (2x-1)^2 - (x+5)^2$$

$$L = 3x^2 - 12$$